רמה א׳ · ז

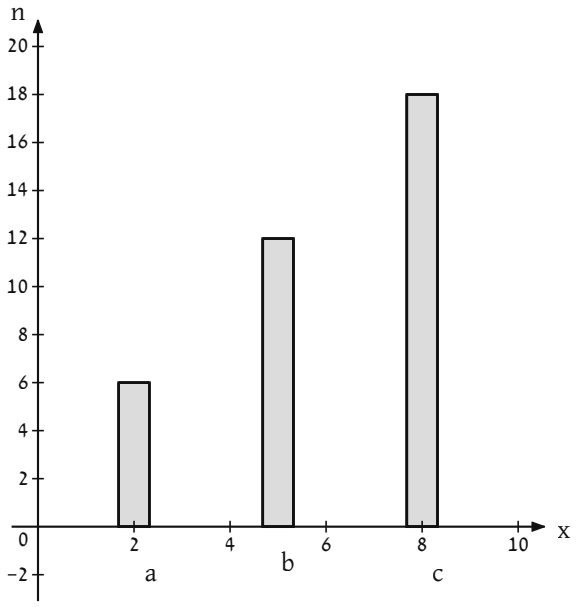
שכיחות יחסית – בוחרים את השלם

ז · כיתה ז׳ · קריאת נתונים והכרעות מנומקות · רמה א׳

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

פתרו ללא מחשבון. כתבו דרך ונימוק. כשנתונים מוצגים בתרשים, קראו אותם ממנו. בכל השוואת שיעורים ציינו מהו השלם. בתרשימי העמודות, הציר האופקי x מציג קטגוריות והציר האנכי n מציג מניינים.

(1) בתחנת השאלה מסווגים כל ביקור לפי סוג ציוד: a כדור, b חבל, c מחבט. בתרשים רשומים כל הביקורים ביום מסוים.



א. האם נכון שרוב הביקורים היו לשאילת מחבט? קראו את המספרים מן התרשים והכריעו.

ב. איזה חלק מהביקורים היה לשאילת חבל? כתבו כשבר מצומצם וכאחוז. מצאו גם את מספר הביקורים לציוד שאינו חבל ואת חלקם כשבר מצומצם.

ג. למחרת הגיעו יותר מבקרים, אך שיעור שאילת החבלים נשמר. אם היו 60 ביקורים, כמה מהם לחבלים? מצאו גם את מספר הביקורים לציוד אחר ואת שיעורם.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. מנהלת טוענת: עלייה במספר שואלי החבלים מוכיחה עלייה בשיעורם. הסבירו כיצד הנתונים שבדקתם בוחנים את הטענה.

---

(2) מעבדה השוותה שתי ערכות. בכל ערכה כל חלק סווג כתקין או פגום. בטבלה מופיעים מספר החלקים הכולל ומספר התקינים.

ערכה	כל החלקים	תקינים
א	60	42
ב	40	36

א. באיזו ערכה יש יותר חלקים תקינים, ובאיזו שיעור התקינים גבוה יותר? נמקו.

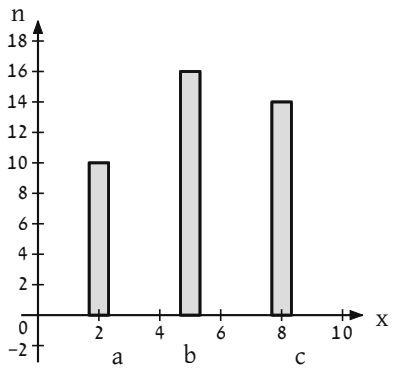
ב. חוזה דורש לפחות 80% תקינים. איזו ערכה מתקבלת?

ג. בערכה שנדחתה מחליפים רק חלקים פגומים בתקינים, בלי לשנות את מספר החלקים. מהו מספר ההחלפות הקטן ביותר לקיום החוזה?

ד. כתבו כותרת מדויקת לדוח שתבחין בין כמות תקינים לבין שיעורם.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(3) בסקר כל נשאל בוחר מסלול אחד: a קצר, b בינוני, c ארוך. בתרשים מופיעים כל הנשאלים.



א. קבעו מהי הקטגוריה השכיחה. מצאו את שיעורה וכתבו גם עשרוני וגם אחוז.

ב. חברו את שיעורי המסלול הקצר והארוך. הסבירו מדוע אפשר גם להשתמש במשלים.

ג. איזה מסלול או מסלולים עומדים בתנאי: לפחות רבע מהנשאלים בחרו בו? אילו עומדים בתנאי החזק יותר, גדול ממש מרבע? הסבירו את ההבדל בקצה.

ד. מישהו מוסיף לדוח קטגוריה רביעית בשם ״קצר או ארוך״ ואז מחבר את כל השיעורים. מדוע הסכום החדש אינו מבחן תקינות של חלוקה?

(4) במרכז למידה 48 משתתפים. כל אחד בוחר סדנה אחת. 18 בחרו כתיבה, 12 בחרו צילום והשאר מוזיקה.

א. שחזרו את מספר משתתפי המוזיקה וכתבו את שיעורם כשבר מצומצם.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

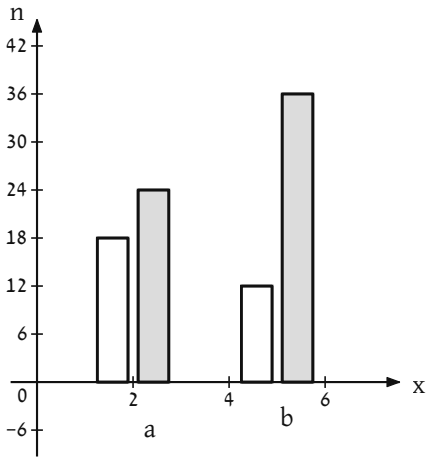
ב. רכז טוען שצילום מהווה שליש מהקבוצה. אבחנו את הטעות ובדקו אם המספר שמצאתם מחייב שרוב הקבוצה במוזיקה.

ג. שרטטו דיאגרמת עמודות של כל הסדנאות. בחרו קנה מידה מתאים, סמנו כותרות ובדקו שסכום הכמויות נשמר.

ד. לקבוצה נוספת יש אותו שיעור בוחרי צילום, אך רק 28 משתתפים. האם אפשר שמספר בוחרי הצילום בה יהיה שלם? נמקו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(5) בתרשים כל הקולות לשתי הצעות a ו־b בשני מוקדים. עמודה בהירה: מוקד ראשון; עמודה כהה: מוקד שני. בכל מוקד כל משתתף הצביע פעם אחת.



א. באיזה מוקד יותר קולות להצעה a? האם אותו מוקד גם מעניק לה שיעור גבוה יותר?

ב. שחזרו את מספר המשתתפים בכל מוקד, בלי להניח שגדלי הקבוצות שווים.

ג. השוו את שיעורי ההצעה b בשני המוקדים. האם צריך לקרוא עמודה מחדש אם השתמשתם בתשובה הקודמת על a?

ד. אם מטרת הקמפיין היא להשיג מספר תומכים גדול ככל האפשר, לאיזה מדד חשוב להסתכל? ואם רוצים למדוד חלק יחסי בתוך מוקד?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(6) בדוח מקוון על 75 תגובות נכתב: ״30 תגובות חיוביות, ולכן השכיחות היחסית היא 45 = 30 − 75״.

רשומה	מספר תגובות
כל התגובות	75
חיוביות	30
חיוביות המבקשות חזרה	6

א. הסבירו מה מחשבת הפעולה שבדוח ומה היה צריך לחשב כדי לקבל שכיחות יחסית.

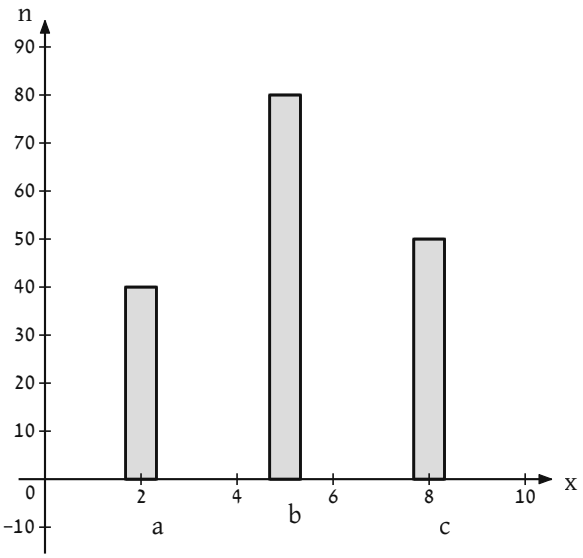
ב. תקנו את הדוח בשבר, בעשרוני ובאחוזים.

ג. מתוך התגובות החיוביות בלבד, 6 ביקשו חזרה טלפונית. איזה מכנה מתאים לשיעור מבקשי החזרה בין החיוביות, ואיזה בין כל התגובות?

ד. מדוע שתי התשובות שונות בלי סתירה?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(7) שלוש תחנות פרסמו שיעור הצלחה: a בשבר $\frac{7}{20}$, b בעשרוני 0.375, c באחוזים 40%. בתרשים מוצג מספר הניסיונות בכל תחנה, ולא מספר ההצלחות.



א. המירו כל שיעור נתון לשבר מצומצם, לעשרוני ולאחוז. הסבירו מדוע שלושת הייצוגים של אותו שיעור שקולים, ודרגו את התחנות בדרך מדויקת.

ב. חשבו כמה הצלחות היו בכל תחנה על פי הקריאות מן התרשים.

ג. האם דירוג הכמויות תואם לדירוג השיעורים? כתבו השוואה שמסבירה את תשובתכם.

ד. שכתבו את הכותרת ״התחנה המובילה היא b״ כך שתהיה מסקנה מוגדרת ולא מטעה.

(8) לשתי קבוצות תרגול יש 15 פתרונות נכונים לכל אחת. לקבוצה א נבדקו 25 פתרונות ולקבוצה ב נבדקו 60 פתרונות.

א. האם שוויון בכמות הנכונה מחייב שוויון בשיעור? הכריעו באמצעות הנתונים.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. תכננו קבוצה שלישית בעלת אותו שיעור הצלחה כמו א, אך כמות נכונה קטנה יותר. תנו מספר נכון ומספר כולל שלמים. בנפרד, בנו שתי קבוצות חדשות בעלות אותה כמות נכונה אך שיעורים שונים, ואמתו בחישוב.

ג. תכננו קבוצה רביעית עם שיעור ההצלחה של ב אך מספר כולל גדול משלה. בנוסף, בנו דוגמה חדשה המפריכה: ״עלייה בשיעור מחייבת עלייה בכמות הנכונה״. בדקו מספרית את שתי ההשוואות.

ד. שרטטו תרשים עמודות המציג את מספר הפתרונות הנכונים בארבע הקבוצות, והוסיפו לידו הערה המסבירה למה אינו לבדו תרשים שיעורים.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(9) הטבלה מתארת זמני הכנה בשתי תחנות. המחלקות זרות וממצות; כל זמן נמדד בדקות.

תחנה	$0 \le t < 5$	$5 \le t < 10$	$10 \le t < 15$	$15 \le t$
א	6	12	9	3
ב	18	27	6	9

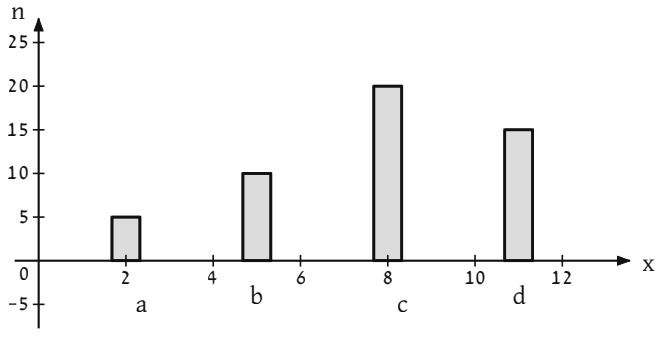
א. קראו בכל תחנה את מספר ההכנות שנמשכו לפחות 10 דקות ואת סך כל ההכנות. חשבו את שיעור ההכנות בתחום זה בכל תחנה, תוך תשומת לב לקצוות.

ב. באיזו תחנה יותר הכנות כאלה במספר? השוו להכרעה היחסית והסבירו.

ג. האם ניתן מן הטבלה לחשב את מספר ההכנות שנמשכו בדיוק 10 דקות? נמקו.

ד. הציעו שינוי בכותרות הטבלה שיאפשר לענות על השאלה הקודמת בלי חפיפה או חוסר בכיסוי.

(10) ארבעה סוגי מנוי a,b,c,d מוצגים בתרשים. כל לקוח בחר סוג אחד. הוחלט להעניק שירות נוסף לכל סוג ששיעורו אינו עולה על חמישית מכל הלקוחות.



א. אילו סוגים יקבלו שירות נוסף? חשבו את השלם ואת השיעורים.

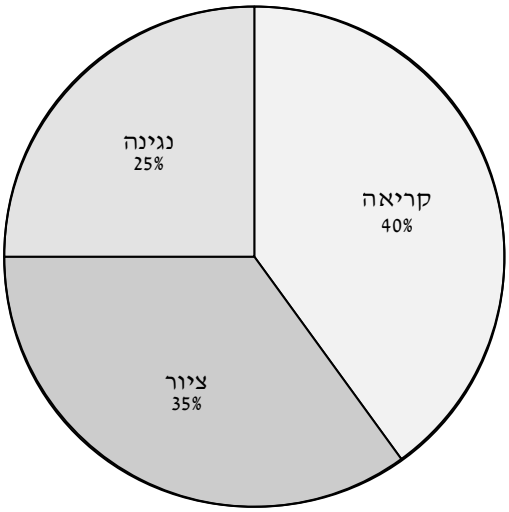
© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. כמה לקוחות יקבלו את השירות? האם איחוד הסוגים שנבחרו משנה את מספר הלקוחות הכולל?

ג. דוח טוען שהשירות מגיע לרוב הלקוחות מפני שרוב הסוגים ״קטנים״. בדקו את שתי משמעויות הרוב.

ד. אם ישוכפלו כל נתוני התרשים פי 3, מה יקרה לרשימת הזכאים ולמספרם? הסבירו.

(11) בסקר השתתפו 80 תלמידים. כל תלמיד בחר פעילות אחת. העוגה מציגה את שיעורי הבחירה.



א. קראו מן העוגה איזו פעילות היא השכיחה ביותר. האם היא נבחרה בידי רוב המשתתפים? נמקו.

ב. רשמו את האחוז של כל פעילות מן העוגה ובדקו את סכומם. חשבו כמה משתתפים בחרו בכל פעילות ובדקו שסכומם תואם למספר המשתתפים.

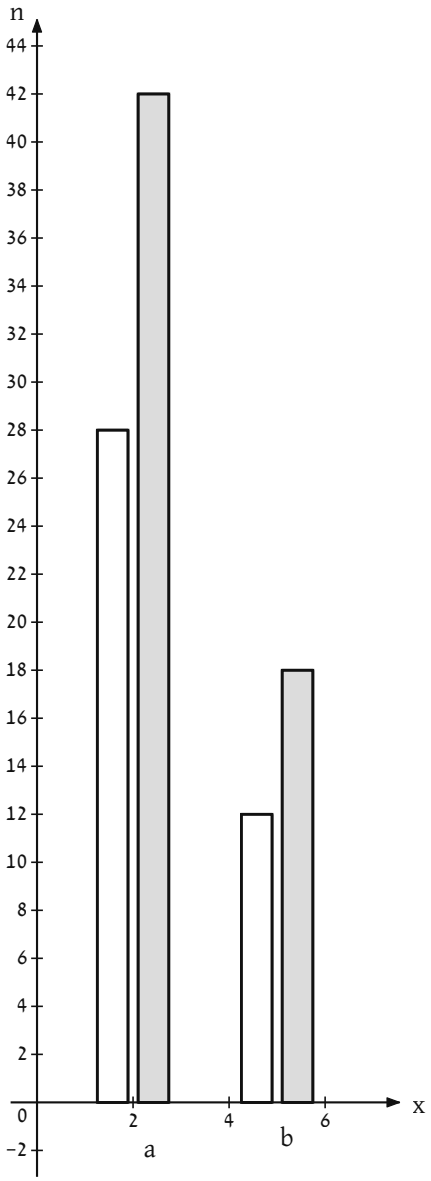
© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. מנהל מציע לפתוח יחד סדנת ציור ונגינה אם ישתתפו בה לפחות 45 מן הנשאלים. האם הביקוש מספיק בהנחה שכל מי שבחר באחת מהן יצטרף?

ד. חשבו את הזוויות המרכזיות של גזרת הנגינה ושל הגזרה הגדולה ביותר. הסבירו איך בדקתם שהן מתאימות לשיעורים מן העוגה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(12) בתרשים שתי קבוצות מכשירים. a פירושו עבר בדיקה ו־b פירושו לא עבר. העמודה הבהירה היא משלוח ראשון והכהה היא משלוח שני. כל המכשירים סווגו.



א. קראו את הנתונים וחשבו את שיעור המכשירים שעברו בכל משלוח.

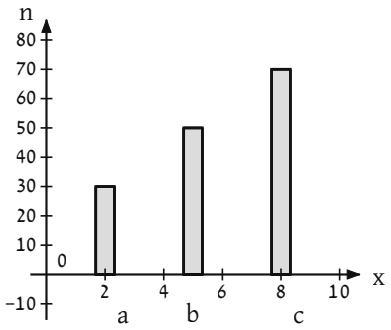
ב. אחראית טענה שהמשלוח השני טוב יותר כי יותר מכשירים בו עברו. מה נכון בטענה ומה חסר בה?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. איחדו את המשלוחים. חשבו את שיעור המעבר מתוך סכומי הכמויות והסבירו את הקשר לשיעורים הקודמים.

ד. הציעו משלוח נוסף שבו אותו שיעור מעבר אך פחות מכשירים משני המשלוחים הנתונים. נמקו באמצעות מספרים שלמים.

(13) בתרשים מוצג מספר בקבוקי שתייה בשלושה מקררים a,b,c. ידוע ששיעור בקבוקי המים הוא 0.6 בכל מקרר.



א. מצאו את מספר בקבוקי המים בכל מקרר באמצעות הקריאות מן התרשים.

ב. האם העובדה שכמות המים עולה ממקרר למקרר מחייבת ששיעורם עולה? הסבירו בעזרת התוצאות.

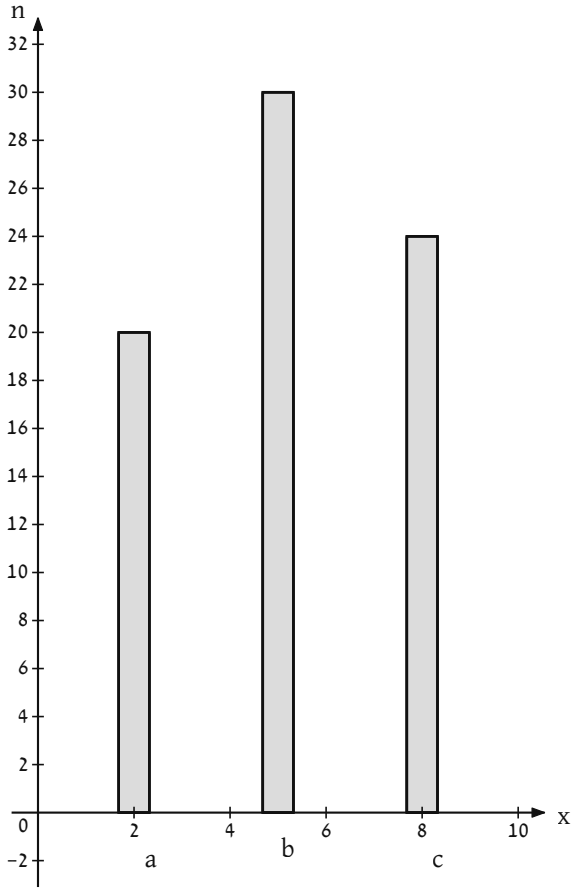
ג. מקרר רביעי מכיל 54 בקבוקי מים באותו שיעור. שחזרו כמה בקבוקים בסך הכול יש בו ובדקו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. קבעו אם מים הם רוב בכל מקרר ואם הם יותר מכל יתר הסוגים יחד. נמקו בלי לדעת את חלוקת יתר הסוגים.

---

(14) התרשים מציג את מספר ההזמנות שסופקו בזמן בשלושה שבועות. a הוא השבוע הראשון, b השני, c השלישי. בכל שבוע התקבלו 40 הזמנות.



א. חשבו את שיעור האספקה בזמן בכל שבוע והשוו ביניהם.

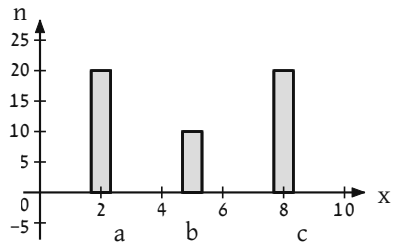
ב. האם מותר להסיק מן הנתונים שבשבוע הבא השיעור יהיה גבוה מזה של השבוע הראשון? הסבירו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. לצורך תכנון בלבד מניחים שבשבוע הבא יישמר השיעור של c, ומצפים ל־65 הזמנות. מהו מספר האספקות בזמן לפי ההנחה?

ד. מיינו: ״בשבוע b סופקו 30 בזמן״; ״ב־b השיעור הגבוה ביותר״; ״כך יקרה גם בהמשך״. סמנו עובדה מן התרשים, מסקנה והשערה.

(15) כל העמודות מתארות תוצאות של בדיקה ובה 50 פריטים. a,b,c הם סיווגים זרים וממצים. שלוש רשומות נוספות נכתבו כך: ״a בשיעור 1.2״, ״b בשיעור 0״, ״c בשיעור 1״.



א. קראו את שכיחות כל סיווג וכתבו את שיעורו המדויק.

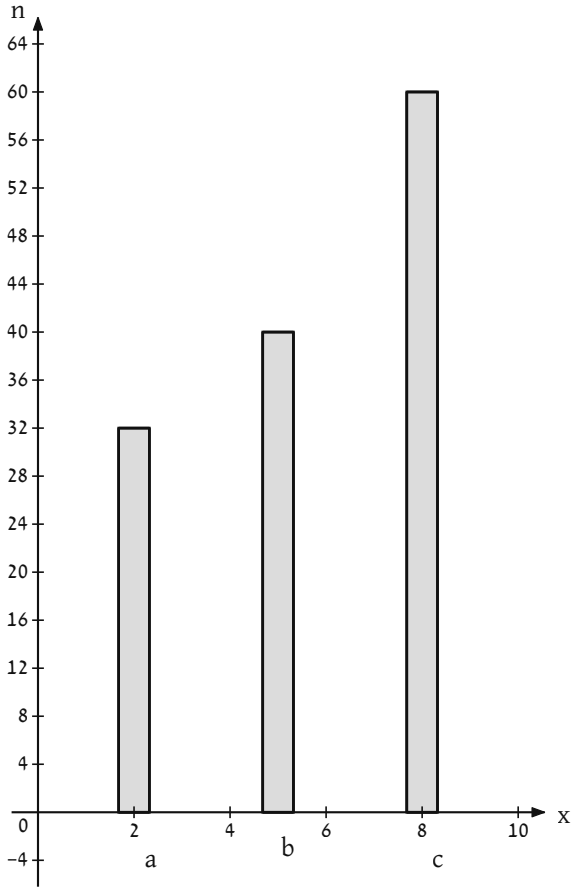
ב. איזו רשומה נוספת בלתי אפשרית עבור כל סיווג באוכלוסייה חיובית, בלי קשר לתרשים? נמקו.

ג. אילו שתי רשומות אפשריות באוכלוסייה אחרת, ומה הן אומרות על הסיווג? האם הן מתאימות לתרשים הנתון? בנו גם דוגמה חדשה של קבוצה לא ריקה ובה קטגוריה ששיעורה אפס, וציינו מניינים.

ד. אם לא נבדקו כלל פריטים בבדיקה אחרת, האם נכון לרשום לכל סיווג שיעור אפס? הסבירו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(16) בתרשים מספרי השתילים בשלוש ערוגות. מתוך כל ערוגה נבחרה מנה לבדיקה: ב־a נבחרו 8, ב־b נבחרו 10, וב־c נבחרו 9. כל הבחירות נעשו מתוך אותה ערוגה בלבד.



א. חשבו את שיעור השתילים שנבחרו בכל ערוגה וכתבו כשבר מצומצם וכאחוז.

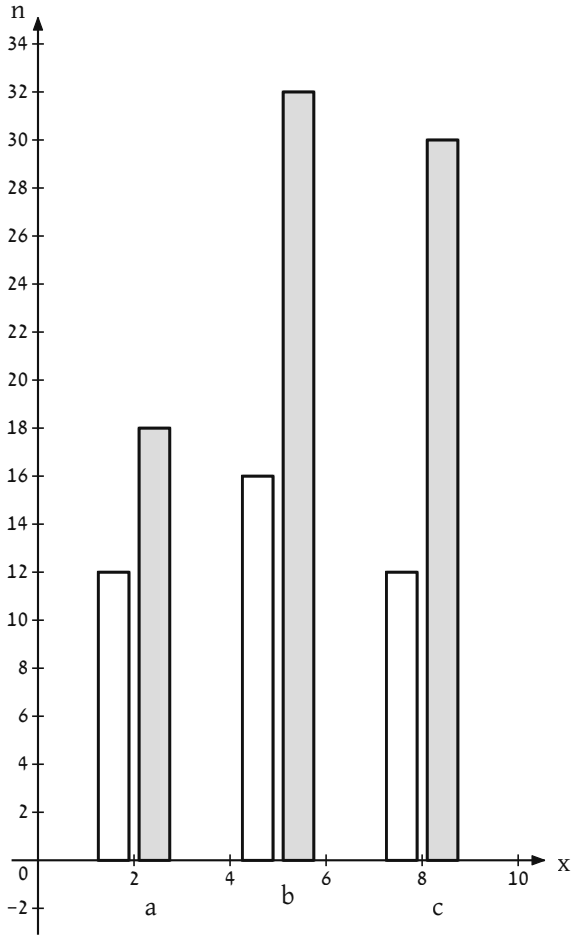
ב. יש דרישה לבדוק לפחות חמישית מכל ערוגה. איזו מנה אינה מספיקה? נמקו.

ג. כמה שתילים לפחות צריך להוסיף למנה שאינה מספיקה, בלי לשנות את מספר השתילים בערוגה?

ד. לאחר התיקון, חשבו את שיעור הנבדקים בכלל השתילים יחד. האם השלם הוא מספר הערוגות?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(17) התרשים מציג משלוחים של תיקים לפי צבע a,b,c. העמודות הבהירות הן המשלוח הישן והכהות המשלוח החדש. אלה כל הצבעים בכל משלוח.



א. חשבו את חלקו של צבע a בכל משלוח.

ב. האם הכותרת ״צבע a מתחזק״ מתאימה לכמות או לשיעור? הסבירו.

ג. מותר להחליף צבע של תיקים במשלוח החדש בלי לשנות את גודלו. כמה תיקים לפחות יש להפוך ל־a כדי ששיעורו ישתווה לשיעור הישן?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. האם איחוד שני המשלוחים לפני ההחלפות נותן שיעור a של ממוצע פשוט בין שני השיעורים? בדקו באמצעות ספירה.

---

(18) מתכננים סקר עם 60 משיבים ושלוש אפשרויות זרות וממצות. האפשרות הראשונה חייבת לקבל רבע מהקולות, והשנייה חייבת לקבל 40% מהם.

א. שחזרו את מספר הקולות של כל אפשרות ובדקו שנותרה כמות לא שלילית.

ב. האם הראשונה והשלישית יחד מהוות רוב? נמקו בשתי דרכים: ספירה ומשלים.

ג. חשבו את הזווית המרכזית המתאימה לשיעור של כל אפשרות ובדקו שסכומן מעגל שלם.

ד. שרטטו תרשים עמודות לתכנון וכתבו לידו את שיעור כל אפשרות. הסבירו מדוע סכום האחוזים חייב להיות שלם.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(19) ביקורת נתונים משווה שלוש רשומות של סקרים. בכל שורה נאסף מניין שלם של משיבים.

רשומה	כל המשיבים	תומכים	שכיחות יחסית
א	?	18	25%
ב	30	?	0.7
ג	40	16	?

א. שחזרו בכל שורה את השדה החסר.

ב. דרגו את השורות לפי שיעור התמיכה ולפי מספר התומכים. הסבירו את ההבדל.

ג. מישהו כתב שברשומה א אפשר לחסר תמיכה מן השלם ולקבל שכיחות יחסית. מה מתקבל באמת ומהו החישוב הנכון?

ד. אם מוסיפים לרשומה ג משיבים חדשים באותו שיעור בדיוק, האם מספר התומכים חייב לגדול? ציינו את ההנחות הדרושות.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(20) במערכת נשמרו נתונים מסדנאות נפרדות. נדרש לתקן דוח לפני פרסום: ״בסדנה א יותר נרשמים, ולכן יותר משתתפים השלימו״. אין אדם השייך לשתי הסדנאות.

סדנה	נרשמים	שיעור השלמה
א	80	30%
ב	45	60%

א. חשבו כמה משתתפים השלימו בכל סדנה ובדקו את המשפט.

ב. חשבו את שיעור ההשלמה בכלל הנרשמים יחד. נמקו את בחירת המכנה.

ג. האם מותר לפרסם שהסדנה הבאה תשיג לפחות את השיעור הכולל שמצאתם? הבחינו בין מסקנה והשערה.

ד. הציעו שתי כותרות נכונות שונות: אחת על כמות ואחת על שיעור. הסבירו מה מאפשר את שתיהן.

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב